

**UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
TRABALHO ACADÊMICO**

**DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL (ARTEFATO A3)
LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS**

AUTORES:

**GUSTAVO JUNIO DE SOUZA PEREIRA
RAPHAEL GONDIM OLIVEIRA FILHO
HUGO OLIVEIRA DA SILVA
ISAAC ALONÇO ITACARAMBI DE SOUZA SILVA
PAULO VITOR LUCENA MENDES**

PROFESSOR(A):

SAMUEL NOVAIS MOURA JUNIOR

BRASÍLIA - DF

2026

1. TABELA `TB\_PESSOA` (SUPERCLASSE)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_pessoa	Identificador interno único da pessoa física	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_pessoa).
nome_completo	Nome civil completo do indivíduo	Texto até 120 caracteres	Sim	RN01 — Mínimo de 3 caracteres; sanitizado.
cpf	Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal	11 dígitos numéricos	Sim	RN01 — Único no sistema (uq_pessoa_cpf), validação de 11 dígitos.
email	Correio eletrônico pessoal para contato	Texto até 120 caracteres	Sim	RN01 — Único no sistema (uq_pessoa_email), validação com regex RFC.
telefone	Telefone celular/WhatsApp	Texto até 20 caracteres	Não	Aceita ausência temporária de contato telefônico.
data_nascimento	Data de nascimento civil	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	RN01 — Não pode ser data futura (ck_pessoa_data_nasc).
genero	Identificação de gênero declarada	Caractere único ('M','F','O','N')	Sim	'M'=Masc, 'F'=Fem, 'O'=Outro, 'N'=Não informado.
data_cadastro	Carimbo de data/hora de criação do registro	Timestamp com fuso horário	Sim	Valor padrão gerado pelo sistema (CURRENT_TIMESTAMP).

2. TABELA 'TB_INSTRUTOR' (SUBCLASSE DE PESSOA)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_instrutor	Identificador do profissional de educação física	Inteiro referencial	Sim	Chave primária e estrangeira (pk_instrutor, fk_instrutor_pessoa).
registro_cref	Registro profissional no Conselho de Ed. Física	Texto até 20 caracteres	Sim	RN02 — Exclusivo por instrutor no padrão CREF-XXXXXX-G/UF.
especialidade_primaria	Área de especialização do instrutor	Texto até 60 caracteres	Sim	RN02 — Ex: Musculação, Funcional, Pilates, Reabilitação.
data_admissao	Data de contratação do profissional	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Data formal de início das atividades na academia.
salario_base	Vencimento contratual mensal em moeda corrente	Numérico decimal (10,2)	Sim	RN02 — Valor estritamente maior que zero (ck_instrutor_salario).
id_supervisor	Identificador do instrutor coordenador	Inteiro referencial	Não	RN03 — Autorrelacionamento opcional; nulo para o coordenador geral.

3. TABELA `TB\_ALUNO` (SUBCLASSE DE PESSOA)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_aluno	Identificador único do aluno	Inteiro referencial	Sim	Chave primária e estrangeira (pk_aluno, fk_aluno_pessoa).
codigo_matricula	Código institucional de acesso e catraca	Texto até 20 caracteres	Sim	RN04 — Único no sistema (uq_aluno_matricula). Ex: MAT-2024-0001.
status_cadastral	Situação operacional da matrícula	Texto até 20 caracteres	Sim	RN04 — Restrito a 'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado' ou 'Inadimplente'.
id_aluno_indicador	Aluno veterano responsável pela indicação	Inteiro referencial	Não	RN05 — Autorrelacionamento do programa de fidelidade (ON DELETE SET NULL).

4. TABELA 'TB_PLANO' (CATÁLOGO COMERCIAL DE ASSINATURAS)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_plano	Identificador sequencial do plano comercial	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_plano).
nome_plano	Título comercial de divulgação do plano	Texto até 60 caracteres	Sim	RN06 — Nome único (uq_plano_nome). Ex: Mensal Flex, Anual Black VIP.
descricao	Detalhamento dos benefícios e acessos	Texto até 255 caracteres	Não	Descrição textual dos diferenciais e horários inclusos.
duracao_meses	Período de vigência do contrato em meses	Inteiro curto (Smallint)	Sim	RN06 — Duração estritamente maior que zero (1, 3, 6 ou 12 meses).
valor_mensal	Mensalidade de tabela praticada em reais	Numérico decimal \$(10,2)	Sim	RN06 — Valor estritamente maior que zero (ck_plano_valor).
permite_todas_unidades	Liberação para treinar em filiais da rede	Booleano (TRUE/FALSE)	Sim	TRUE = Multi-unidade; FALSE = Apenas unidade de origem.
ativo	Indicador de disponibilidade para novas vendas	Booleano (TRUE/FALSE)	Sim	Permite inativar comercialmente o plano sem romper contratos vigentes.

5. TABELA 'TB_CONTRATO_PLANO' (ASSOCIATIVA N:N — ALUNO X PLANO)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_contrato	Identificador interno da contratação formalizada	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_contrato_plano).
id_aluno	Aluno titular e contratante	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_contrato_aluno -> tb_aluno).
id_plano	Plano comercial contratado	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_contrato_plano -> tb_plano).
data_inicio	Data inicial de vigência do contrato	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Início formal do direito de frequência à academia.
data_termino	Data final de encerramento da vigência	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	RN07 — Obrigatório ser estritamente posterior à data_inicio.
valor_acordado	Valor pactuado da mensalidade no contrato	Numérico decimal (10,2)	Sim	RN07 — Maior que zero; congela o valor comercial contratado.
dia_vencimento_mensal	Dia fixo de vencimento das parcelas	Inteiro curto (1 a 28)	Sim	RN08 — Restrito ao intervalo de 1 a 28 para evitar erros de calendário.
situacao_contrato	Estado legal da relação contratual	Texto até 20 caracteres	Sim	Restrito a 'Vigente', 'Encerrado', 'Rescindido' ou 'Suspendido'.

6. TABELA `TB\_HISTORICO\_MATRICULA` (ENTIDADE COM HISTÓRICO DATADO)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_historico	Identificador sequencial do log de matrícula	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_historico_matricula).
id_aluno	Aluno que sofreu alteração de matrícula	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_hist_aluno -> tb_aluno).
data_evento	Carimbo temporal exato da transição	Timestamp	Sim	RN09 — Atributo temporal datado imutável gerado na transição.
situacao_anterior	Estado cadastral anterior do aluno	Texto até 20 caracteres	Não	Nulo apenas no momento do primeiro cadastro do aluno.
situacao_nova	Novo estado cadastral assumido	Texto até 20 caracteres	Sim	RN09 — Restrito a 'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado' ou 'Inadimplente'.
motivo_alteracao	Justificativa administrativa da mudança	Texto até 200 caracteres	Sim	RN09 — Registro obrigatório da razão da transição de status.
usuario_responsavel	Login do operador que autorizou a mudança	Texto até 60 caracteres	Sim	Auditoria interna de governança e rastreabilidade.

7. TABELA 'TB_AVALIACAO_FISICA' (ENTIDADE FRACA DEPENDENTE DE ALUNO)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_aluno	Código do aluno avaliado	Inteiro referencial	Sim	Chave primária composta e estrangeira (pk_avaliacao_fisica, fk_avaliacao_aluno).
num_sequencial	Número ordinal da avaliação do aluno (1, 2, 3...)	Inteiro sequencial positivo	Sim	RN10 — Chave primária composta; discriminador da entidade fraca.
id_instrutor_avalizador	Instrutor avaliador que conduziu a sessão	Inteiro referencial	Sim	RN12 — Chave estrangeira (fk_avaliacao_instrutor com ON DELETE RESTRICT).
data_avaliacao	Data da coleta das medidas antropométricas	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Data em que os exames biométricos foram aferidos.
peso_kg	Massa corporal aferida em balança calibrada	Numérico decimal (5,2)	Sim	RN11 — Faixa biológica aceitável entre 20,00 kg e 350,00 kg.
altura_m	Estatura física aferida em estadiômetro	Numérico decimal (3,2)	Sim	RN11 — Faixa biológica aceitável entre 0,80 m e 2,50 m.
percentual_gordura	Composição corporal de gordura estimada	Numérico decimal (4,2)	Não	Percentual aceitável entre 1,00% e 60,00% quando coletado.
circunferencia_cintura	Perímetro da cintura em centímetros	Numérico decimal (5,2)	Não	Medida em cm para estratificação de risco cardiovascular.
circunferencia_quadril	Perímetro do quadril em centímetros	Numérico decimal (5,2)	Não	Medida em cm para cálculo da relação cintura-quadril (RCQ).
pressao_arterial	Aferição pressórica sistólica/diastólica	Texto até 10 caracteres	Não	Ex: '12/8', '13/8', '11/7'.
observacoes_clinicas	Parecer físico e recomendações ergonômicas	Texto longo (TEXT)	Não	Anotações sobre limitações posturais, cirurgias ou dores.

8. TABELA `TB\_FICHA\_TREINO` (PRESCRIÇÃO E PERIODIZAÇÃO DE TREINO)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_ficha	Identificador único da rotina de treino	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_ficha_treino).
id_aluno	Aluno praticante da rotina	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_ficha_aluno -> tb_aluno).
id_instrutor	Instrutor prescritor da rotina	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_ficha_instrutor -> tb_instrutor).
data_prescricao	Data de elaboração da ficha técnica	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Início da vigência do protocolo de treinamento.
data_validade	Data limite para troca/revisão da periodização	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	RN13 — Obrigatório ser igual ou posterior à data_prescricao.
objetivo_treino	Foco metodológico da prescrição	Texto até 60 caracteres	Sim	Ex: Hipertrofia, Emagrecimento, Reabilitação, Resistência.
nivel_dificuldade	Grau de complexidade física e biomecânica	Texto até 20 caracteres	Sim	RN14 — Restrito a 'Iniciante', 'Intermediário', 'Avançado', 'Atleta'.
observacoes	Orientações de aquecimento e aeróbico	Texto até 255 caracteres	Não	Recomendações personalizadas sobre esteira ou alongamentos.

9. TABELA 'TB_EXERCICIO' (CATÁLOGO GERAL DE MOVIMENTOS)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_exercicio	Identificador do exercício físico	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_exercicio).
nome_exercicio	Denominação cinesiológica do movimento	Texto até 100 caracteres	Sim	RN15 — Nome exclusivo (uq_exercicio_nome). Ex: Supino Reto, Agachamento Livre.
grupo_muscular	Região anatômica primária ativada	Texto até 50 caracteres	Sim	RN15 — Ex: Peitoral, Dorsal, Quadríceps, Posterior de Coxa, Deltoides.
equipamento_utilizado	Aparelho ou acessório necessário	Texto até 80 caracteres	Não	Barra Olímpica, Halteres, Polia Dupla, Máquina Articulada.
tipo_exercicio	Classificação da modalidade física	Texto até 30 caracteres	Sim	RN15 — Restrito a 'Musculação', 'Cardiovascular', 'Funcional', 'Alongamento'.

10. TABELA 'TB_FICHA_EXERCICIO' (ASSOCIATIVA N:N — FICHA X EXERCÍCIO)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_ficha	Ficha de treino associada	Inteiro referencial	Sim	Chave primária composta e estrangeira (pk_ficha_exercicio, fk_item_ficha).
id_exercicio	Exercício físico prescrito	Inteiro referencial	Sim	Chave primária composta e estrangeira (pk_ficha_exercicio, fk_item_exercicio).
ordem_execucao	Posição sequencial na sessão do treino	Inteiro curto (Smallint)	Sim	RN16 — Inteiro positivo determinando a sequência de execução.
dia_semana_divisao	Letra identificadora da divisão de treino	Caractere único ('A','B','C','D')	Sim	RN16 — Subdivisão semanal do treinamento do aluno.
series	Quantidade prescrita de séries	Inteiro curto (Smallint)	Sim	RN16 — Inteiro estritamente maior que zero (ex: 3, 4 ou 5 séries).
repeticoes	Faixa de repetições por série planejada	Texto até 20 caracteres	Sim	Ex: '8 a 10', '10 a 12', '15 repetições', 'Até a falha'.
carga_sugerida_kg	Carga inicial recomendada em kg	Numérico decimal (5,2)	Não	Peso inicial de trabalho em anilhas ou placas da máquina.
tempo_descanso_seg	Intervalo recuperativo entre séries em segundos	Inteiro curto	Sim	RN16 — Tempo de descanso maior ou igual a zero (ex: 60s, 90s, 120s).

11. TABELA 'TB_PAGAMENTO' (ENTIDADE DE MAIOR MOVIMENTO — FATURAS)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_pagamento	Identificador interno da fatura de cobrança	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_pagamento).
id_contrato	Contrato do plano ao qual a fatura pertence	Inteiro referencial	Sim	RN17 — Chave estrangeira (fk_pagamento_contrato -> tb_contrato_plano).
data_vencimento	Data limite para pagamento sem incidência de juros	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Definida a partir do dia fixo de vencimento do contrato.
data_pagamento	Data em que a liquidação financeira ocorreu	Data (YYYY-MM-DD)	Não	Nula enquanto a fatura estiver 'Pendente' ou 'Atrasada'.
valor_faturado	Valor nominal cobrado na mensalidade	Numérico decimal (10,2)	Sim	RN17 — Valor estritamente maior que zero (ck_pagamento_valor_fat).
valor_pago	Valor financeiro efetivamente liquidado	Numérico decimal (10,2)	Não	RN18 — Valor não negativo; preenchido no ato do recebimento.
forma_pagamento	Modalidade financeira utilizada na quitação	Texto até 30 caracteres	Não	RN18 — Restrito a 'Cartão', 'Boleto', 'Pix', 'Dinheiro' ou 'Débito'.
status_pagamento	Situação contábil da fatura	Texto até 20 caracteres	Sim	RN17 — Restrito a 'Pago', 'Pendente', 'Atrasado', 'Cancelado' ou 'Estornado'.
codigo_transacao_banco	Código identificador da adquirente/gateway	Texto até 80 caracteres	Não	Comprovante de liquidação bancária/NSU/TID (ex: PIX-2024-001).

12. TABELA `TB\_AUDITORIA\_SISTEMA` (TABELA DE AUDITORIA TRANSACIONAL)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_auditoria	Identificador sequencial do registro de auditoria	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_auditoria).
tabela_afetada	Nome da tabela que sofreu a modificação	Texto até 50 caracteres	Sim	RN20 — Ex: 'tb_pagamento', 'tb_contrato_plano'.
operacao	Tipo de operação disparada	Texto até 10 caracteres	Sim	'INSERT', 'UPDATE' ou 'DELETE'.
id_registro_afetado	Identificador do registro manipulado	Texto até 50 caracteres	Sim	Chave primária do registro auditado convertida para texto.
dados_anteriores	Snapshot do registro antes da alteração	JSONB	Não	Nulo em operações de INSERT; preenchido em UPDATE e DELETE.
dados_novos	Snapshot do registro após a alteração	JSONB	Não	Nulo em operações de DELETE; preenchido em INSERT e UPDATE.
usuario_banco	Identificador do usuário de banco responsável	Texto até 60 caracteres	Sim	Usuário da sessão (CURRENT_USER).
data_hora	Carimbo de data/hora do disparo da auditoria	Timestamp com fuso horário	Sim	Data e hora exatas da operação (CURRENT_TIMESTAMP).